2007～2008 学年度秋季学期《工程经济学》期末考试计算题

四、计算题（3 题，每题 12 分，共 36 分。第 1 和 2 题答在答题纸上，第 3 题直接答在试卷上。）

1. 某家庭 2007 年 1 月 1 日购买了一套总价为 100 万的住房，首付款 30 万元，其余部分 70 万元为商业银行抵押贷款，期限 15 年，每月月末等额还款，年名义利率 4%。由于央行加息频繁，从 2008 年起，住房抵押贷款的年名义利率将上调至 6%。为了减少利息支出，该家庭打算在 2007 年末还完该月款项后就提前偿还一部分贷款。但银行为提前还款设置了 5,000 元的手续费。试问：

（1）如果不提前还款，2008 年每月将比原先多还多少钱？

（2）假设该家庭 2007 年末有了充足的积蓄，打算把剩余贷款全部还清，但这笔钱也可以投资于其他的投资机会，那么当其他投资机会的 IRR（以月计）低于多少时，提前还清贷款才是明智的？(提示：可以采用 $\frac{4\%}{12}$ 和 $\frac{6\%}{12}$ 插值)（12 分）

2. 某持续 5 年的项目的现金流有 5 种情况，每种情况的各年年末现金流量见下表所示（单位：万元）：

净现金流	第 0 年年末	第 1 年～第 5 年每年年末
最好情况	-700	250
较好情况	-800	250
正常情况	-800	200
较坏情况	-800	150
最坏情况	-900	150

最好情况、最坏情况发生的概率均为 10%，较好情况、较坏情况发生的概率均为 20%，正常情况发生的概率是 40%。基准收益率为 6%。

（1）计算项目净现值的数学期望和风险（风险用净现值的标准差表示）。

（2）项目亏损的可能性有多大？（12 分）

3. 阅读下段材料，回答问题（12 分）

“垂直整合”是国外一些成功房地产商采取的重要战略，有利于放大项目的收益水平。铁狮门集团公司（Tishman Speyer，简称 TSP）对纽约洛克菲勒中心的收购项目就是一个典型的案例。在这个项目中，铁狮门集团公司下属的两个子公司——投资子公司和资产管理子公司——均参与到这个收购项目中，使集团公司获得了高额盈利。

（1）投资

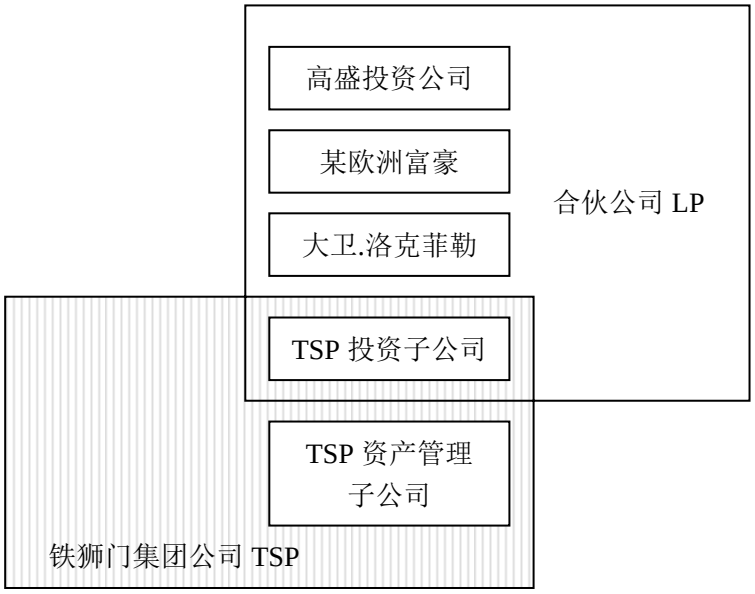
为了拯救濒临破产的洛克菲勒中心，1996 年末，铁狮门的投资子公司联合了高盛投资公司、大卫.洛克菲勒，以及一些欧洲富豪等合伙人组成了合伙公司(简称 LP)，以 3.06 亿美元从三菱地所手中买下洛克菲勒中心的权益并承担 9 亿美元债务。其中铁狮门的投资子公司出资 5%——此后 LP 所有的再投资、投资收益均按此比例分配。

洛克菲勒中心可租面积共 600 万平方英尺，出租率一直较高。但由于前期的三菱地所经营不善，债务高达 9 亿美元（全部为商业抵押贷款，利率为 8%，不偿还本金，到期续借），每年初需偿还利息 7200 万美元，大厦运营状况惨淡。

（2）资产管理和运营

LP 购得洛克菲勒中心后，将资产管理和运营业务包给了铁狮门集团公司的资产管理子公司。由于有长期积累的高端客户资源和丰富的运营管理经验，资产管理子公司接手后，洛克菲勒中心的租金收入不断提升——三菱地所经营时租金收入仅为 1.26 亿美元，而从 1997 年开始，该物业每年末租金收入达 2.38 亿美元。运营费用却始终保持为每年 1.2 亿美元（假设也发生在每年末）。运营费用和总租金收入均由 LP 承担和享受。铁狮门集团公司资产管理子公司每年年末能够获得运营费用的 2%作为其管理服务的补偿。**设该项目永续运营。**

为了方便理解项目参与者的复杂关系，可参考关系图：



在 1996 年末时点（0 时点），进行下列分析：

（1）以合伙公司（LP）的立场出发，完成下面的现金流量表，并分别计算基准收益率为 10%和 15%时的 NPV。

以下现金流量表的行数仅供参考，不一定全部填满：

单位：亿美元	1996 年末	以后各年末
1. 现金流出		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
2. 现金流入		
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
2.6		
3. 净现金流量		

（2）以铁狮门集团公司（TSP）的立场出发，完成下面的现金流量表，并分别计算基准收益率为 15%和 20%时的 NPV

以下现金流量表的行数仅供参考，不一定全部填满：单位：亿美元		
	1996 年末	以后各年末
1. 现金流出		
1.1		
1.2		
1.3		
1.4		
1.5		
1.6		
2. 现金流入		
2.1		
2.2		
2.3		
2.4		
2.5		
2.6		
3. 净现金流量		

（3）在这个项目上，铁狮门集团公司的 IRR 是合伙公司 IRR 的多少倍（提示：采用永续现金流量的简化公式计算 IRR）？为什么前者会获得更高的收益水平？（这一小问直接回答在下面）